

6

Tipos de enlaces químicos

Subárea: Identificación de variables, conceptos y procesos en el conocimiento científico

◆ ¿Por qué es importante este tema?

Los átomos se unen para formar todo lo que nos rodea. Saber distinguir los tres tipos de enlace —y predecir sus propiedades— es un contenido clásico del EXANI-I.

Definición

Un **enlace químico** es la fuerza que mantiene unidos a los átomos para formar moléculas o compuestos. Los átomos se enlazan para alcanzar estabilidad, generalmente completando 8 electrones en su última capa: la **regla del octeto**.

Conceptos clave

Enlace iónico

Ocurre entre un **metal** (cede electrones y queda con carga +, catión) y un **no metal** (gana electrones y queda con carga –, anión). Hay **transferencia** de electrones. Ejemplo: el cloruro de sodio NaCl (sal de mesa).

Enlace covalente

Ocurre entre dos **no metales** que **comparten** electrones. Puede ser simple (H–H), doble (O=O) o triple (N≡N). Ejemplo: el agua H₂O y el dióxido de carbono CO₂.

Enlace metálico

Ocurre entre átomos **metálicos**: sus electrones de valencia se mueven libremente formando un 'mar de electrones'. Explica por qué los metales conducen electricidad y son maleables.

Propiedad	Iónico	Covalente	Metálico
Se forma entre	Metal + no metal	No metal + no metal	Metales
Electrones	Se transfieren	Se comparten	Mar de electrones
Punto de fusión	Alto	Generalmente bajo	Alto
Conduce electricidad	Disuelto o fundido	No (en general)	Sí (sólido)
Ejemplo	NaCl	H ₂ O	Cu, Fe

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar

Iónico = metal + no metal (transfiere) · Covalente = no metal + no metal (comparte) · Metálico = metal + metal

Ejemplos resueltos

Ejemplo. El NaCl tiene enlace iónico: el sodio (metal) cede 1 electrón al cloro (no metal). Por eso se disuelve en agua y la solución conduce electricidad.

📌 **Reactivo tipo EXANI-I**

¿Qué tipo de enlace une al sodio (metal) con el cloro (no metal) en la sal de mesa (NaCl)?

- A)** Enlace covalente
- B)** Enlace metálico
- C)** Enlace iónico

✓ **Respuesta correcta: C**

Entre un metal y un no metal se forma un enlace iónico, con transferencia de electrones del metal al no metal.

★ **Tip para el examen**

Truco rápido: METAL + NO METAL = iónico; NO METAL + NO METAL = covalente; METAL + METAL = metálico.